

où n_0 est l'indice du milieu supposé linéaire et I l'intensité du faisceau (valeur moyenne du vecteur de Poynting) dans le milieu. Donner l'expression de n_2 .

AN : $\omega(\text{visible}) \ll \omega_0(\text{U.V.}) \simeq 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$; $N = 3.10^{28} \text{ m}^{-3}$; $\alpha = 0, 2$; $n_0 = 1, 5$.

Calculer n_2 et vérifier que, même pour $I = 10^9 \text{ W/mm}^2$, $n_2 I \ll n_0$.

1. En écrivant $F_x = -m\omega_0^2 x \left(1 - \alpha \frac{m\omega_0 x^2}{\hbar}\right)$, il apparaît que le second terme dans la parenthèse est sans unité ; or $m\omega_0^2 x$ est homogène à un moment cinétique (du type $mr^2\dot{\theta}$) et $\hbar$ aussi : α est donc un coefficient sans dimension ; il en est de même de β .

- 2.a) En négligeant la force due au champ magnétique, l'équation du mouvement sur l'axe Ox s'écrit :

$$m\ddot{x} + m\omega_0^2 x - \alpha \frac{m^2 \omega_0^3}{\hbar} x^3 = -eE_0 \cos(\omega t - kz)$$

z étant fixé dans cette équation différentielle.

- b) Une solution du type $x = x_0 + \alpha x_1$ à l'ordre 1 en α donne :

$$\ddot{x}_0 + \alpha \ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_0 + \omega_0^2 \alpha x_1 - \alpha \frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3 + \dots = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$$

- soit à l'ordre 0 en α : $\ddot{x}_0 + \omega_0^2 x_0 = \frac{-eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$
 x_0 est solution d'un régime forcé de pulsation ω , d'où

$$x_0(t) = \frac{-eE_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t - kz)$$

- et à l'ordre 1 en α : $\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = +\frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3$
on y porte la solution en x_0

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\omega_0^3 (eE_0)^3}{\hbar m^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^3} \cos^3(\omega t - kz)$$

en introduisant β et en se rappelant que $\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\beta}{4\alpha} \cdot \frac{eE_0}{m} \left[3 \cos(\omega t - kz) + \cos 3(\omega t - kz) \right]$$

Il s'agit là de l'équation linéaire d'un oscillateur non amorti de pulsation propre ω_0 mis en régime forcé par deux sollicitations de pulsation ω et 3ω . La solution

est donc la somme d'un terme en ωt (qui s'ajoute donc à $x_0(t)$) et d'un terme en $3\omega t$. La non-linéarité génère donc une oscillation à une pulsation correspondant à l'harmonique d'ordre 3.

$$x_1(t) = \frac{-\beta}{4\alpha} \cdot \frac{eE_0}{m} \left[\frac{3}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t - kz) + \frac{1}{\omega_0^2 - 9\omega^2} \cos 3(\omega t - kz) \right]$$

- c) Toute charge accélérée rayonne. C'est le cas de l'électron atomique en mouvement d'accélération $\ddot{x}_0 + \alpha \ddot{x}_1$ sous l'effet du champ $\vec{E}$ polarisé rectilignement. La non linéarité de la force de rappel par laquelle l'électron est lié à l'atome, lui octroie un mouvement vibratoire à une pulsation 3ω ; il va ainsi émettre une onde de même pulsation 3ω (effet non linéaire) en plus de l'onde de pulsation ω (effet linéaire).

Remarque : Une onde polarisée circulairement ne donne pas de 3^e harmonique (il n'y aurait pas conservation du moment cinétique).

3. La composante sur Ox du vecteur polarisation est $P = -Nex = -Ne(x_0 + \alpha x_1)$

$$\text{En se limitant au terme en } \omega t : P = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right) E_0 \cos(\omega t - kz)$$

qu'il faut identifier à $P = \epsilon_0 \chi E$.

$$\text{il vient} \quad \chi = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right) = \chi_L \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right)$$

$$\text{L'indice optique est défini par } n^2 = 1 + \chi = 1 + \chi_L + \frac{3}{4}\chi_L\beta = n_0^2 \left(1 + \frac{3}{4} \frac{\chi_L\beta}{n_0^2}\right)$$

où $n_0 = \sqrt{1 + \chi_L}$ est l'indice en milieu linéaire.

$$\text{d'où avec } \beta \ll 1, \quad n = n_0 + \frac{3}{8} \frac{\chi_L\beta}{n_0}$$

Dans un milieu d'indice n_0 , l'intensité du faisceau est $I = n_0 \epsilon_0 c E_0^2 / 2$; il apparaît donc que β est proportionnel à I . En remplaçant χ_L et β par leur valeur, on trouve

$$n = n_0 + n_2 I$$

avec

$$n_2 = \frac{Ne^4 \alpha \omega_0^3}{4n_0^2 \epsilon_0^2 m^2 c \hbar (\omega_0^2 - \omega^2)^4}$$

$$\text{AN : } n_2 = 4,4 \cdot 10^{-21} \text{ m}^2/\text{W}.$$

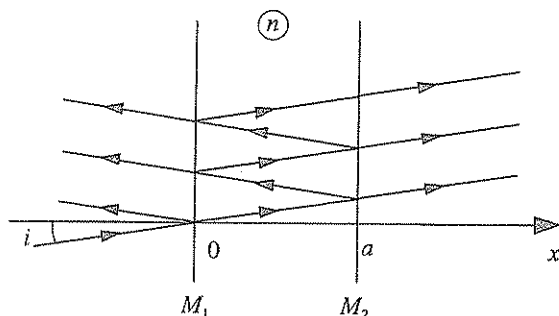
$$\text{Avec } I = 10^9 \text{ W/mm}^2, \text{ cela donne } n_2 I = 4,4 \cdot 10^{-6} \ll n_0.$$

5.6 Bistabilité, mémoire et amplification optiques

Un résonateur optique est constitué de deux miroirs plans identiques M_1 et M_2 parallèles entre eux et distants d'une largeur a . La cavité entre les miroirs est remplie d'un matériau diélectrique transparent, d'indice de réfraction n réel.

Les miroirs utilisés sont partiellement réfléchissants ; leurs coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, pris réels, sont respectivement r et t en incidence normale. On note $R = r^2$ et $T = t^2 = 1 - R$ les coefficients en énergie correspondants. (Pour simplifier on admettra que t est indépendant du sens de traversée du dioptré, voir exercice 3.3).

L'ensemble constitue un interféromètre de Fabry-Pérot éclairé sous incidence normale ($i = 0$) par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0 dans le vide. Les deux miroirs donnent naissance à une multitude d'ondes réfléchies et d'ondes transmises.



Pour plus de clarté, cette figure est réalisée pour $i \neq 0$ (sans tenir compte des réfractions) alors que les calculs se limitent à $i = 0$.

- 1.2) Quelle est la différence de phase φ entre deux rayons transmis successifs ? Calculer l'amplitude complexe totale $\underline{A}$ transmise en fonction de φ , R et A_0 , amplitude de l'onde incidente sur M_1 . En déduire l'intensité lumineuse transmise $I(\varphi)$ et donner le facteur de transmission sous la forme

$$\tau_1(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{1 + m \sin^2 \varphi/2} \quad (\text{fonction d'Airy})$$

où I_0 est l'intensité lumineuse incidente et m un coefficient à exprimer en fonction de R .

- b) $R = 0,9$; calculer numériquement m , $I_{\max}/I_0$, $I_{\min}/I_0$ et $\Delta\varphi$, demi-largeur des pics de la fonction $I(\varphi)$ à mi-hauteur. Tracer le graphe de $\tau_1(\varphi)$.
2. A l'intérieur de la cavité du Fabry-Pérot, en un point M situé à une distance x de M_1 , passe une série de rayons allant de M_1 vers M_2 et une autre allant de M_2 vers M_1 . On note $k = 2\pi/\lambda = 2\pi n/\lambda_0$.

- a) Quelle est l'amplitude complexe résultante $\underline{A}_c$ en M (indice c pour cavité), en tenant compte de tous les rayons ? En déduire l'intensité lumineuse I_c dans la cavité. Pourquoi contrairement à I , I_c dépend-elle de x ?
- b) L'intensité moyenne dans la cavité est définie par $I_{cm} = \frac{1}{a} \int_0^a I_c(x) dx$. Sachant que $a \gg \lambda_0$, montrer que I_{cm} peut s'écrire sous la forme $I_{cm} = \beta I$, où I est l'intensité transmise et β une constante à exprimer en fonction de R . Commentaire sur la valeur numérique de β .
3. La cavité est à présent remplie d'un milieu présentant l'effet Kerr optique, c'est-à-dire d'un diélectrique non linéaire dont l'indice de réfraction dépend de l'intensité moyenne I_{cm} selon la loi (voir exercice 5.5)

$$n = n_0 + n_2 I_{cm}$$

où n_0 et n_2 sont des constantes réelles positives.

- a) Montrer que le déphasage φ (défini question 1a)) peut à présent s'écrire sous la forme $\varphi = \varphi_0 + \gamma I$; donner les expressions de φ_0 et γ . En déduire qu'il existe une seconde loi du facteur de transmission $\tau_2(\varphi) = I(\varphi)/I_0$ à exprimer en fonction de γ , I_0 , φ_0 et φ .

NB : Toute la suite du problème est à traiter de manière qualitative (solution graphique sans calculs) en s'aidant des courbes $\tau_1(\varphi)$ et $\tau_2(\varphi)$ tracées sur le même graphe.

- b) Montrer que si l'intensité d'entrée I_0 ne dépasse pas une certaine limite I_{01} , les intersections des deux courbes se situent sur le même pic de la courbe $\tau_1(\varphi)$. On suppose cette condition réalisée dans la suite en se limitant au voisinage du seul pic d'ordre p de la courbe $\tau_1(\varphi)$ avec φ_0 tel que $0 < 2p\pi - \varphi_0 < \pi$.
- c) * Montrer que si φ_0 est inférieur à une valeur limite φ_{01} , il peut exister plusieurs intersections entre les deux courbes lorsque I_0 varie. Plus précisément, considérer un éventail de cinq valeurs de l'intensité d'entrée I_0 ($I_{01} < I_{02} < I_{03} < I_{04} < I_{05}$) où les valeurs I_{02} et I_{04} sont celles entre lesquelles le graphe conduit à trois points d'intersection entre les deux courbes et tracer l'allure de la courbe $I/I_0 = f(I_0)$ en y faisant apparaître les cinq valeurs précédentes.

* On admet que lorsqu'il existe trois états d'équilibre possibles, celui dont la phase est intermédiaire correspond à un état instable. Justifier alors la dénomination de dispositif bistable. Montrer que lorsque I_0 varie de manière périodique entre I_{01} et I_{05} , la courbe $I = g(I_0)$ décrit un cycle d'hystérésis ; en déduire la possibilité de mémoire optique.

* L'intensité d'entrée (obtenue à l'aide d'une source laser) est maintenue à la valeur I_{03} ; les deux valeurs possibles (basse et haute) de l'intensité de sortie sont notées I_b et $I_h > I_b$. On suppose qu'initialement $I = I_b$; un second laser moins puissant envoie une impulsion lumineuse sur le système. Quelle doit être l'intensité minimale de cette impulsion pour que I bascule à la valeur I_h ? Comment revenir à I_b ?

- d) A présent $\varphi_0 > \varphi_{0l}$ de telle sorte qu'il n'existe qu'un point d'intersection entre les deux courbes.

* Faire varier I_0 et en déduire l'allure du graphe $I = h(I_0)$.

* Le système est maintenant éclairé par une intensité d'entrée $I_0(t)$ variable au cours du temps : $I_0(t) = I_{0F} + i_0(t)$.

I_{0F} étant une valeur constante de fonctionnement et $i_0(t) \ll I_{0F}, \forall t$. Alors l'intensité transmise peut s'écrire $I(t) = I_F + G i_0(t)$.

Montrer qu'il est possible de choisir I_{0F} pour que le gain G soit supérieur à l'unité. Préciser la dénomination "d'amplificateur optique" ? Quelles sont les limites du système ?

- 1.a) La différence de chemin optique entre deux rayons transmis successifs est $\delta = 2na$ (correspondant à un aller-retour en plus), d'où une différence de phase

$$\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda_0} = \frac{4\pi na}{\lambda_0}$$

(il n'y a pas de déphasage aux réflexions internes, ou alors deux fois π).

Choisissons l'origine des phases sur M_2 (en $x = a$) pour le 1er rayon transmis (l'amplitude complexe de l'onde incidente en $x = 0$ est alors $\underline{A}_0 = A_0 e^{i\varphi/2}$).

Les rayons successivement transmis ont pour amplitude complexe :

$$\begin{aligned}\underline{A}_1 &= t^2 A_0 = (1 - R) A_0 \\ \underline{A}_2 &= r^2 \underline{A}_1 e^{-i\varphi} = R(1 - R) A_0 e^{-i\varphi} \\ \underline{A}_3 &= r^2 \underline{A}_2 e^{-i\varphi} = R^2(1 - R) A_0 e^{-2i\varphi} \\ &\vdots \\ \underline{A}_p &= R^{p-1}(1 - R) A_0 e^{-(p-1)i\varphi}\end{aligned}$$

Les amplitudes complexes de cette infinité d'ondes cohérentes s'additionnent pour obtenir l'amplitude complexe totale transmise

$$\underline{A} = \sum_{p=1}^{\infty} \underline{A}_p = (1 - R) A_0 \sum_{p=0}^{\infty} (R e^{-i\varphi})^p \quad \text{avec } |R e^{-i\varphi}| < 1$$

$$\underline{A} = \frac{(1 - R) A_0}{1 - R e^{-i\varphi}}$$

L'intensité lumineuse transmise est $I = \alpha \underline{A} \underline{A}^*$

$$I(\varphi) = \frac{\alpha(1 - R)^2 A_0^2}{(1 - R \cos \varphi)^2 + (R \sin \varphi)^2} = \frac{(1 - R)^2 \alpha A_0 A_0^*}{(1 - R)^2 + 2R(1 - \cos \varphi)}$$

$$\text{d'où} \quad \tau_1(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{1 + m \sin^2 \varphi/2}$$

avec $m = \frac{4R}{(1-R)^2}$ et $I_0 = \alpha |A_0|^2$ l'intensité de l'onde incidente.

b) * $R = 0,9 \implies m = 360$, valeur importante qui fait que $\tau_1(\varphi) \ll 1$ dès que $\sin^2 \varphi/2 \neq 0$.

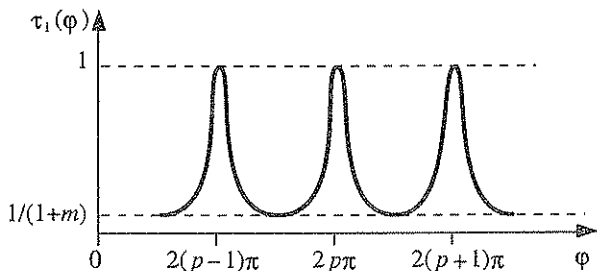
* $I_{\max}/I_0 = 1$ pour $\varphi_p = 2p\pi$, $p \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire lorsque deux rayons successifs sont en phase.

Remarque : On aurait pu croire, à tort, que $I_{\max} = T^2 I_0$ (les faisceaux cohérents ne permettent pas un raisonnement direct en intensité !). En fait, pour $\varphi_p = 2p\pi$, les ondes réfléchies par le Fabry-Pérot interfèrent destructivement et il n'y a pas de lumière réfléchie : tout se passe comme si l'interféromètre n'existait pas et la totalité de l'intensité lumineuse est transmise.

* $I_{\min}/I_0 = 1/(1+m) = 2,8 \cdot 10^{-3}$

* $\Delta\varphi$ est défini par : $1 + m \sin^2(\frac{\varphi_p \pm \Delta\varphi}{2}) = 2 \implies m \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = 1$

et comme $m \gg 1$, $\Delta\varphi \simeq \frac{2}{\sqrt{m}} = \frac{1-R}{\sqrt{R}} = 0,105 \text{ rad} \simeq 6^\circ$, la fonction présente donc des pics très fins.



2.a) Soit $\underline{A}_{cp}$, l'amplitude complexe en x du $p^{\text{ième}}$ rayon se propageant dans le sens $M_1 \rightarrow M_2$. Par rapport à $\underline{A}_p$ (pris en $x = a$ après M_2), il suffit au niveau de l'amplitude de supprimer une transmission et au niveau de la phase de retrancher la distance $a - x$

$$\underline{A}_{cp} = \frac{\underline{A}_p}{t} e^{ik(a-x)}$$

Soit $\underline{A}'_{cp}$, l'amplitude complexe en x du $p^{\text{ième}}$ rayon se propageant dans le sens $M_2 \rightarrow M_1$. Par rapport à $\underline{A}_p$, il suffit au niveau de l'amplitude de remplacer une transmission par une réflexion et au niveau de la phase, qui aura changé de signe, de rajouter la distance $a - x$.

$$\underline{A}'_{cp} = \frac{r \underline{A}_p}{t} e^{-ik(a-x)}$$

L'amplitude totale dans la cavité est

$$\underline{A}_c = \sum_{p=1}^{\infty} (\underline{A}_{cp} + \underline{A}'_{cp}) = \frac{1}{t} e^{ik(a-x)} \left(1 + r e^{-2ik(a-x)} \right) \sum_{p=1}^{\infty} \underline{A}_p$$

$$\text{d'où } I_c = \frac{1}{T} |1 + r e^{-2ki(a-x)}|^2 I$$

et finalement

$$I_c(x, \varphi) = \frac{1 + R + 2r \cos 2k(x - a)}{1 - R} \cdot I(\varphi)$$

avec $ka = \frac{2\pi}{\lambda_0} na = \frac{\varphi}{2}$, ce qui permet d'écrire $\cos 2k(x - a) = \cos(2kx - \varphi)$

L'onde transmise est progressive comme superposition d'ondes progressives se propageant toutes dans le même sens. L'onde dans la cavité comporte une partie stationnaire comme superposition d'ondes progressives se propageant dans les deux sens ; son intensité est donc une fonction spatiale contrairement à la précédente.

- b) L'intensité moyenne dans la cavité avec $a \gg \lambda$ et donc une moyenne spatiale du terme en cosinus nulle, s'écrit simplement

$$I_{cm}(\varphi) = \frac{1 + R}{1 - R} I(\varphi) \quad \text{du type } I_{cm} = \beta I \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1 + R}{1 - R} = 19$$

Ce résultat numérique montre que l'énergie "s'accumule" dans la cavité. Localement $I_c(x, \varphi)$ peut atteindre des valeurs encore plus élevées (ici de l'ordre de 38) lorsque la cavité est accordée (choix concerté de a, n , et λ).

Ce phénomène typique des interférences constructives à ondes multiples s'observe également sur une corde de Melde tendue par une masse à l'une des extrémités et mise en mouvement par un vibreur à l'autre extrémité ; si la longueur de la corde est accordée sur la fréquence du vibreur, l'onde stationnaire devient résonnante et il n'est pas rare de voir des ventres d'amplitude 2cm alors que celle du vibreur ne dépasse pas 1 mm ! (voir "Ondes mécaniques et diffusion", exercice 1.10).

3.a) Avec $n = n_0 + n_2 \beta I$, φ s'écrit :

$$\varphi = \frac{4\pi n a}{\lambda_0} = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0} + \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0} I$$

conforme à $\varphi = \varphi_0 + \gamma I$ où $\varphi_0 = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0}$ et $\gamma = \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0}$